

C05 — Niepewność estymaty: przedział, bootstrap i test jednej próby

Zarządzanie informacją — ćwiczenie i zadanie Z05 — 2026/27

ID: [UZUPELNIJ_ID]

2026/27

Spis treści

Początek pracy na ćwiczeniu C05	2
Zespół pyta o więcej niż „średnia jest powyżej trzech”	3
Przebieg spotkania	3
LEARN 1: cel, jednostka i kierunek	3
Test dwustronny	4
Najpierw osoby i rozkład	4
LEARN 2: SE, t i stopnie swobody	5
Polecenie R jako zdanie	6
Wartość p i model zerowy	7
LEARN 3: efekt i dwa przedziały	7
Co oznacza 95%	8
Efekt surowy i efekt standaryzowany	8
LEARN 4: bootstrap i zmiana znaków mają różne cele	8
Wiele replik i przedział bootstrapowy	9
Co zmienia procedura znaków	10
Wzór statystyki i skrajności	10
Wynik przy umownym progu	12
Trzy rozkłady do nazwania	12
LEARN 5: od wyniku do pełnego opisu	14
Wzorce zapisu dla S02	14
Zero i próg praktyczny: dwie granice	15

CHALLENGE — samodzielna interpretacja oceny portalu	15
CHALLENGE 1: Estymanda i estymata	15
CHALLENGE 2: Przedziały i ich parametry	16
CHALLENGE 3: Dwa testy i ich założenia	17
CHALLENGE 4: Średnie replik i świat zerowy	18
CHALLENGE 5: Cel 3,5	20
Zapis i oddanie	21
Co jest oceniane	21
Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania	22
Pełne wyliczenie układów znaków	22
Liczba replik B i liczba osób N	22
Stały efekt i zmieniająca się liczebność	23
Punkt odniesienia ustalony przed analizą	24
Proporcja jako inna estymanda	24
Warsztat redakcyjny: pięć zdań do poprawy	25
Średnia i symetria: dwa warunki	26
Niezależność jest własnością projektu	27
Notatka przed uruchomieniem testu	27

Początek pracy na ćwiczeniu C05

Otwórz swój projekt kursu w Posit Cloud albo RStudio na własnym komputerze; pakiet kursu `badaniaZI` jest w nim zainstalowany. Dwa polecenia z następnego bloku wpisujesz w konsoli RStudio, czyli w dolnym panelu ze znakiem `>`; w miejsce `TWOJE_ID` wpisz swoje ID, a w miejsce `Imię Nazwisko` — swoje imię i nazwisko. Dokument PDF zawiera dwa polecenia jako tekst instrukcji.

```
library(badaniaZI)
rozpocznij_zajecia("C05", id_studenta = "TWOJE_ID", student = "Imię Nazwisko")
```

Sprawdź w komunikacie ID oraz imię i nazwisko. Przy pierwszym starcie funkcja tworzy folder `moje-badania` i zapisuje w nim oba dane; pliki pracy zachowują je także po zamknięciu projektu, a imię i nazwisko trafiają do nazwy oddawanego pliku.

Funkcja `rozpocznij_zajecia()` otwiera własny plik `zadanie.Rmd`, zapamiętuje katalog pracy i kopiuje do folderu `moje-badania/materialy` wersję HTML i PDF ćwiczenia oraz rubrykę zadania. Pracuj w otwartym pliku `zadanie.Rmd` do końca zajęć. Najpierw uruchom blok `przygotowanie`, a potem kolejne części `LEARN` i `CHALLENGE`. Przy problemie poproś prowadzącego o pomoc; plik pracy i własne ID pozostają bez zmian.

Pierwszy chunk, `przygotowanie`, wczytuje gotowy skrypt `analiza.R`. Skrypt tworzy zbiór `S02` po trzech regułach ćwiczenia C02 (usunięcie identycznych duplikatów, kod 99 w pozycjach ankiety jako brak, czas spoza 0–120 minut jako brak) i liczy indeks sześciu pozycji według reguły 5/6 z ćwiczenia C04. Funkcja `analiza_jednej_sredniej()` wykonuje test t, bootstrap i losowe zmiany znaków ze stałym ziarnem losowania. Skrypt zawiera też dane portalu do części `CHALLENGE`, małe demonstracje oraz funkcje wyświetlające tabele i wykresy.

Zespół pyta o więcej niż „średnia jest powyżej trzech”

Biblioteka widzi korzystną średnią ocenę katalogu i pyta, czy średnia wystarcza do decyzji. Analiza rozdziela trzy sprawy: o ile średnia przewyższa odniesienie, jak precyzyjnie oszacowano różnicę i jak nietypowy jest wynik w określonym modelu zerowym. Znaczenie dla usługi ocenia się po trzech krokach analizy.

Indeks S02 opisuje deklarowaną użyteczność katalogu według dydaktycznej reguły sześciu pozycji (ćwiczenie C04). Wartość 3 to środek skali 1–5, przyjęty umownie jako punkt odniesienia.

Pytanie główne brzmi: jaka jest średnia indeksu i jej różnica od 3? Wartość w próbie jest estymatą; estymanda populacyjna wymaga opisu populacji i warunków. Dane są syntetyczne, więc liczby opisują zbiór dydaktyczny.

Przebieg spotkania

Przeznacz około 5 minut na odtworzenie pracy, 30 minut na pięć bloków LEARN, 50 minut na pięć zadań CHALLENGE i 5 minut na zapis oraz oddanie. W LEARN uruchamiasz gotowy kod i porównujesz wynik z podaną interpretacją. W CHALLENGE piszesz własne krótkie akapity pod wynikami, poza blokiem R. Gdy odczyt wyniku sprawia trudność, pytasz prowadzącego. Rozwinięcia po części obowiązkowej służą powtórce i pozostają poza oceną.

Portal w CHALLENGE ma gotowe indeksy; projekt indywidualny rozpoczyna się na ćwiczeniu C09 (Warsztat projektu). Uruchamiasz gotowe funkcje z `analiza.R`; Twoją pracą są odczyt, interpretacja i uzasadnienie.

Bloki LEARN kończą się **wzorcem zapisu** — przykładowym zdaniem według standardu APA (*Publication Manual of the American Psychological Association*, 7. wydanie, 2020): symbol statystyczny kursywą, stopnie swobody w nawiasie, przedział w nawiasie kwadratowym, przecinek jako separator dziesiętny. Na ćwiczeniu C05 wzorce dotyczą jednej średniej: opisu, testu t, efektu z przedziałem, bootstrapu i zmian znaków. Zadania CHALLENGE stosują wzorce do indeksu portalu.

LEARN 1: cel, jednostka i kierunek

Tabela 1: Elementy analizy jednej średniej

Element analizy	Definicja w S02
Jednostka	Osoba z ważnym indeksem
Zmienna	Indeks deklarowanej użyteczności katalogu, 1–5
Parametr średniej	μ w określonym modelu populacji
Wartość odniesienia	$\mu_0 = 3$ punkty
Estymanda różnicy	$\Delta = \mu - 3$
Estymata	$\widehat{\Delta} = \bar{x} - 3$
Hipoteza zerowa	$H_0 : \mu = 3$, równoważnie $\Delta = 0$
Alternatywa dwustronna	$H_1 : \mu \neq 3$

Po ukierunkowaniu pozycji wyższy indeks oznacza korzystniejszą deklarację. Dodatnia różnica opisuje położenie średniej względem liczby 3 w jednym pomiarze; zmiana w czasie wymaga pomiaru przed i po, a efekt przyczynowy — projektu z interwencją.

Ocena znaku zależy od zmiennej i kolejności odejmowania: dodatni znak czasu oznacza dłuższe wykonanie niż odniesienie, a dodatni znak indeksu — korzystniejszą deklarację.

Test dwustronny

Dwustronna alternatywa obejmuje średnią wyższą i niższą od odniesienia, a kierunek różnicy odczytuje się z estymaty. Rodzaj alternatywy ustala się przed obliczeniem wyniku. Zadanie Z05 stosuje test dwustronny, więc „bardziej skrajny” oznacza duże odchylenie w dowolnym kierunku.

Najpierw osoby i rozkład

Reguła 5/6 daje brak indeksu u osoby z mniej niż pięcioma ważnymi pozycjami. N w teście to liczba ważnych indeksów: 147.

Tabela „Osoby, średnia, niepewność i efekt” podaje jedną wielkość w wierszu: N = 147 ważnych indeksów, 1 brak, średnia 3,292, SD 0,727, SE 0,060, odniesienie 3, różnica 0,292 i $d = 0,402$. SE i d korzystają z tego samego SD, a opisują inne wielkości.

```
opis <- opis_sredniej(wynik)
print(opis)
```

Osoby, średnia, niepewność i efekt

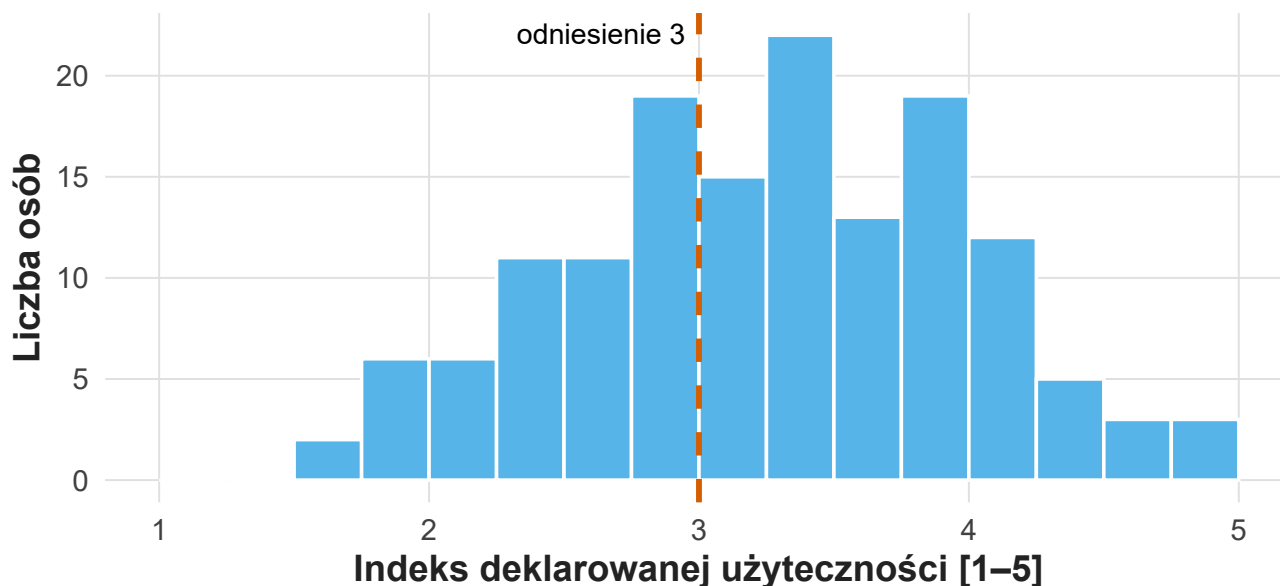
Miara	Wartość
N (ważne indeksy)	147,000
Braki indeksu	1,000
Średnia [pkt]	3,292
SD [pkt]	0,727
SE średniej [pkt]	0,060
Odniesienie [pkt]	3,000
Różnica od odniesienia [pkt]	0,292
d (bez jednostki)	0,402

Wartości opisują syntetyczną próbę; ocena istotności przychodzi po opisie.

```
osoby <- pokaz_wykres(wykres_danych)
print(osoby)
```

Indeksy osób i odniesienie 3

N = 147; szerokość przedziału 0,25 pkt



Rysunek 1: Indeksy osób i odniesienie 3: histogram 147 indeksów z przedziałami po 0,25 punktu. Oś pozioma: indeks 1–5; oś pionowa: liczba osób. Indeksy leżą od 1,6 do 5,0; najwyższy słupek, 22 osoby, stoi nad przedziałem od 3,25 do 3,5; linia przerywana oznacza odniesienie 3.

Na wykresie „Indeksy osób i odniesienie 3” słupek oznacza liczbę osób. Dalsze histogramy mają inne jednostki: średnią repliki bootstrapowej i statystykę po zmianie znaków.

Indeks jest w kursie przybliżoną zmienną ilościową; ograniczony zakres i pochodzenie z pozycji porządkowych należą do opisu pomiaru (wykład W02 i ćwiczenie C04).

Wzorzec zapisu opisu średniej (APA).

Indeks deklarowanej użyteczności katalogu obliczono dla 147 osób (1 brak); średnia wyniosła $M = 3,29$ ($SD = 0,73$) na skali 1–5, a różnica od umownego odniesienia 3 — 0,29 punktu.

LEARN 2: SE, t i stopnie swobody

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{SE},$$

gdzie s to SD indeksów, a n — liczba ważnych indeksów. SE opisuje zmienność średniej między hipotetycznymi niezależnymi próbami w standardowym modelu, a SD — rozrzut osób. SD osób wynosi 0,727, a SE średniej 0,060: osoby różnią się dwunastokrotnie bardziej niż średnie hipotetycznych prób 147 osób.

Licznik t to różnica 0,292 punktu, a mianownik — 0,060 punktu niepewności średniej. Statystyka wynosi 4,876 i jest liczbą bez jednostki: średnia leży 4,88 błędu standardowego powyżej odniesienia.

Tabela „Dwustronny test t jednej średniej” podaje $t = 4,876$, $df = 146$ i $p < 0,0001$. Funkcja formatująca zapisuje bardzo małe p jako „ $< 0,0001$ ”.

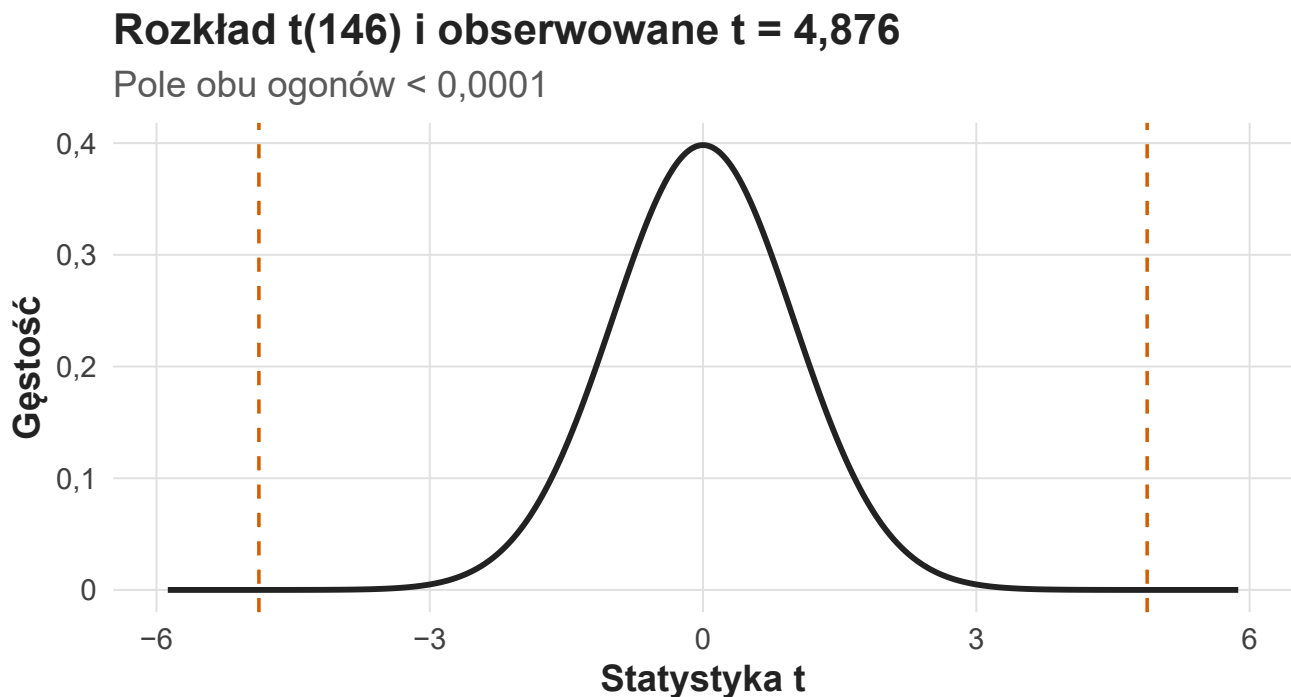
```
test <- test_sredniej(wynik)
print(test)
```

Dwustronny test t jednej średniej

t	df	p
4,876	146	< 0,0001

Stopnie swobody wynoszą $n - 1 = 146$ i wskazują rozkład odniesienia t , z którego odczytuje się skrajność statystyki. Wykres „Rozkład $t(146)$ i obserwowane $t = 4,876$ ” przedstawia rozkład $t(146)$.

```
rozklad_t <- pokaz_wykres(wykres_t)
print(rozklad_t)
```



Rysunek 2: Rozkład $t(146)$ i obserwowane $t = 4,876$. Oś pozioma: statystyka t ; oś pionowa: gęstość. Krzywa jest symetryczna wokół 0, a 99,7% jej pola leży między -3 a 3 . Linie przerywane przy $-4,876$ i $4,876$ leżą daleko w ogonach; pole obu ogonów wynosi 0,0000028.

Dla niezależnych obserwacji z populacji o rozkładzie normalnym test t ma dokładne uzasadnienie rozkładowe (wykład W03). Przy innych rozkładach test korzysta z przybliżenia, którego jakość zależy od kształtu rozkładu i n ; niezależność obserwacji wynika z projektu.

Polecenie R jako zdanie

Oryginalny wydruk testu podaje nazwę metody, alternatywę, przedział i estymatę. W wywołaniu `t.test(x, mu = 3)` napis „confidence interval” dotyczy średniej.

```
wydruk_R <- oryginal_testu_sredniej(wynik)
print(wydruk_R)
```

One Sample t-test

```
data: wazne
t = 4.8756, df = 146, p-value = 2.8e-06
alternative hypothesis: true mean is not equal to 3
```

```
95 percent confidence interval:
```

```
3.173809 3.410771
```

```
sample estimates:
```

```
mean of x
```

```
3.29229
```

Argument `mu` wskazuje wartość hipotezy zerowej; dane i średnia pozostają te same. Zmiana odniesienia zmienia różnicę i wynik testu, a dwustronny przedział tej samej średniej pozostaje ten sam. Opis argumentów zawiera dokumentacja R dla `t.test`.

Wartość p i model zerowy

Klasyczne p wynosi $2,8 \cdot 10^{-6}$, czyli 0,0000028: tak rzadko pojawia się statystyka co najmniej tak skrajna przy H_0 i założeniach testu. Zapis $2.8e-06$ oznacza bardzo małą liczbę dodatnią. Raport podaje $p < 0,001$ razem z estymatą i przedziałem.

Wzorzec zapisu testu t (APA).

Średni indeks był wyższy od umownego odniesienia 3, $t(146) = 4,88$, $p < 0,001$ (test dwustronny).

LEARN 3: efekt i dwa przedziały

Klasyczny przedział średniej ma postać:

$$CI_{95\%}(\mu) = [\bar{x} - t_{0,975;n-1}SE, \bar{x} + t_{0,975;n-1}SE],$$

gdzie $t_{0,975;146} = 1,976$. Przedział różnicy $\Delta = \mu - 3$ powstaje przez odjęcie 3 od obu końców; szerokość pozostaje ta sama, a zmienia się parametr i jego wartość zerowa.

Tabele „95% CI średniej [pkt]” i „95% CI różnicy od odniesienia [pkt]” podają wyniki metody t: średnia — od 3,174 do 3,411, różnica — od 0,174 do 0,411.

```
przedzialy_t <- przedzialy_sredniej(wynik, metoda = "t")
print(przedzialy_t)
```

95% CI średniej [pkt]

Metoda	Estymata	Dolna granica	Górna granica
t	3,292	3,174	3,411

95% CI różnicy od odniesienia [pkt]

Metoda	Estymata	Dolna granica	Górna granica
t	0,292	0,174	0,411

Zdanie „różnica 0,292, CI [3,174; 3,411]” łączy estymatę różnicy z przedziałem średniej; poprawny zapis brzmi „różnica 0,292, CI [0,174; 0,411]”.

Przedział średniej leży w całości powyżej 3, a przedział różnicy — powyżej 0. Dla pary „dwustronny test t na poziomie 0,05 i przedział t 95%” obowiązuje zgodność:

$$\mu_0 \notin CI_{95\%}(\mu) \iff p < 0,05.$$

Zgodność dotyczy pary: dwustronny test t i przedział t (wykład W03).

Co oznacza 95%

Poziom ufności jest własnością procedury powtarzanej przy jej założeniach: w wielu powtórzeniach badania 95% tak zbudowanych przedziałów obejmuje μ . Indeksy osób leżą od 1,6 do 5,0 — znacznie szerzej niż przedział średniej od 3,174 do 3,411. Wartości blisko granic przedziału są zgodne z danymi w podobnym stopniu jak wartości tuż za granicą.

Efekt surowy i efekt standaryzowany

Standaryzowany efekt d i jego związek z t mają postać:

$$d = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s}, \quad t = d\sqrt{n} = 0,402 \cdot \sqrt{147} = 4,876.$$

Efekt $d = 0,402$ dzieli różnicę przez SD osób, a t dzieli ją przez SE, więc t rośnie z $\sqrt{n}$ przy stałym d . Efekt surowy ma jednostkę punktów indeksu, a d jest liczbą bez jednostki.

Pierwsza informacja dla zespołu brzmi: „0,292 punktu powyżej umownego odniesienia”. Znaczenie różnicy 0,292 punktu ocenia się względem celu usługi i jakości pomiaru.

Wzorzec zapisu efektu i przedziału (APA).

Średni indeks wyniósł $M = 3,29$ punktu, 95% CI [3,17; 3,41]; różnica od odniesienia 3 wyniosła 0,29 punktu, 95% CI [0,17; 0,41], $d = 0,40$.

LEARN 4: bootstrap i zmiana znaków mają różne cele

Bootstrap traktuje próbę jako empiryczne przybliżenie rozkładu. Losuje n obserwacji ze zwracaniem i liczy średnią; średnia jest jedną repliką estymaty.

W małej demonstracji sześć indeksów wynosi 2, 3, 3, 4, 4 i 5, a ich średnia — 3,5. Tabela „Jedno losowanie sześciu osób ze zwracaniem” podaje replikę z osobami numer 2, 2, 6, 1, 4 i 4. Losowanie zmienia liczbę wystąpień osoby w replice.

```
replika <- jedna_replika_do_odczytu()
print(replika)
```

Jedno losowanie sześciu osób ze zwracaniem

Miejsce w próbie	Wylosowana osoba	Indeks
1	2	3
2	2	3
3	6	5
4	1	2
5	4	4
6	4	4

Replika zawiera wartości 3, 3, 5, 2, 4 i 4, więc jej średnia także wynosi 3,5; inne losowania dają inne średnie. Powtórzenie osoby wynika z definicji losowania ze zwracaniem. Losowanie ze zwracaniem zmienia skład próby, a więc średnią; przestawienie kolejności tych samych sześciu wartości pozostawia średnią bez zmian.

Wiele replik i przedział bootstrapowy

Dla S02 funkcja tworzy $B = 1999$ replik po 147 losowań. Percentylowy przedział bootstrapowy i bootstrapowe SE mają postać:

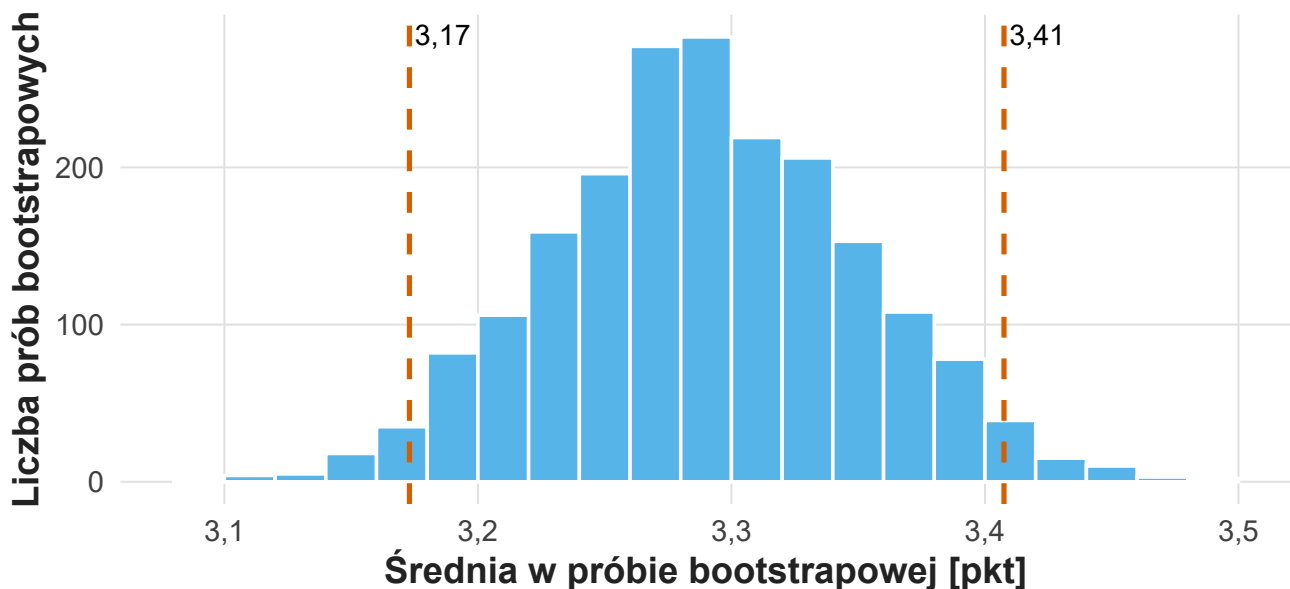
$$CI_{95\%}^{\text{boot}} = [\bar{x}_{(0,025)}^*, \bar{x}_{(0,975)}^*], \quad SE_{\text{boot}} = \sqrt{\frac{1}{B-1} \sum_{b=1}^B (\bar{x}_b^* - \bar{x}^*)^2},$$

gdzie $\bar{x}_b^*$ to średnia repliki b , a $\bar{x}_{(q)}^*$ — kwantyl rzędu q średnich replik. W S02 $SE_{\text{boot}} = 0,0605$ wobec klasycznego $SE = 0,060$.

```
srednie_replik <- pokaz_wykres(wykres_bootstrap)
print(srednie_replik)
```

Bootstrap: niepewność średniej

$B = 1999$; średnia 3,29; granice 95%: 3,17 i 3,41



Rysunek 3: Bootstrap: niepewność średniej. Histogram 1999 średnich prób bootstrapowych z przedziałami po 0,02 punktu. Oś pozioma: średnia w próbie bootstrapowej; oś pionowa: liczba prób. Średnie leżą od 3,10 do 3,48 wokół średniej próby 3,29; linie przerywane przy 3,17 i 3,41 wyznaczają percentylowy przedział 95%.

Bootstrap skupia się wokół średniej próby (3,29), bo odtwarza zmienność estymatora; hipotezę zerową wprowadza procedura zmian znaków.

Tabele przedziałów bootstrapowych podają: średnia — od 3,173 do 3,407, różnica — od 0,173 do 0,407. Przedziały bootstrapowe są bliskie klasycznym; zgodność dotyczy próby S02 i dwóch użytych metod.

```
przedzialy_boot <- przedzialy_sredniej(wynik, metoda = "bootstrap")
print(przedzialy_boot)
```

95% CI średniej [pkt]

Metoda	Estymata	Dolna granica	Górna granica
Bootstrap percentylowy	3,292	3,173	3,407

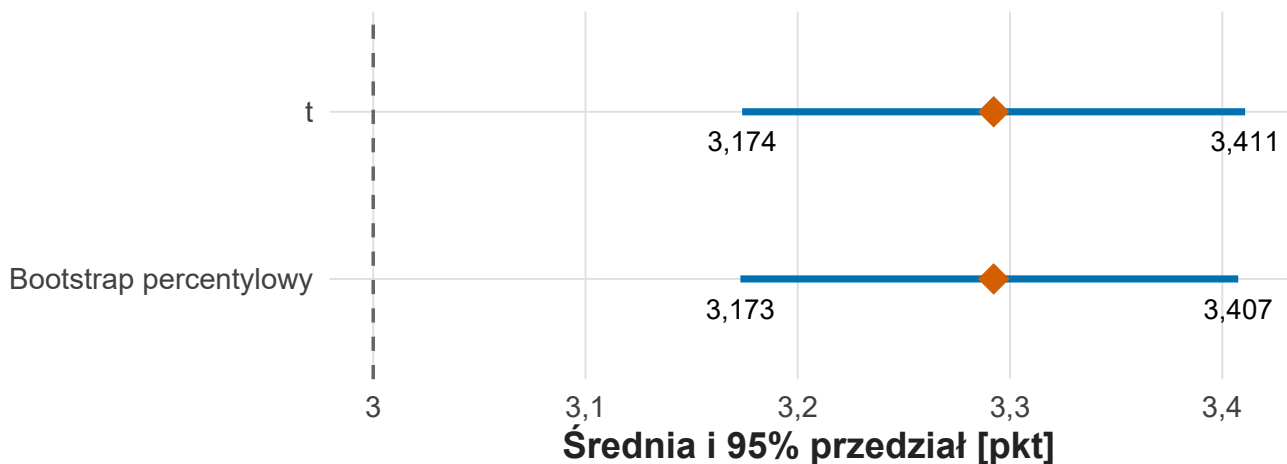
95% CI różnicy od odniesienia [pkt]

Metoda	Estymata	Dolna granica	Górna granica
Bootstrap percentylowy	0,292	0,173	0,407

Bootstrap korzysta z wartości obecnych w próbie, więc mała próba odtwarza wyłącznie obserwowaną część rozkładu; dla danych zależnych losuje się jednostki wyższego poziomu, np. osoby ze wszystkimi ich zapytaniami. Liczba replik wpływa na dokładność obliczenia, a ograniczenia próby pozostają.

```
porownanie_ci <- pokaz_wykres(wykres_ci)
print(porownanie_ci)
```

Ten sam parametr, dwie metody przedziału



Rysunek 4: Ten sam parametr, dwie metody przedziału. Oś pozioma: średnia indeksu w punktach. Przedział t: od 3,174 do 3,411; bootstrap percentylowy: od 3,173 do 3,407; romby przy 3,292 oznaczają wspólną estymatę; linia przerywana przy 3 leży na lewo od obu odcinków.

Oba przedziały dotyczą średniej, mają wspólną estymatę i różnią się regułą wyznaczania granic. Metodę ocenia się po założeniach i własnościach, a wybiera przed obejrzeniem granic.

Co zmienia procedura znaków

Test zerowy korzysta z odchyłeń $e_i = x_i - \mu_0$. Przy H_0 i założeniu symetrii odchyłeń znak każdego niezależnego odchylenia można zmienić, zachowując jego wielkość. Procedura mnoży odchylenia osób od odniesienia przez losowe znaki $\varepsilon_{ib} \in \{-1, +1\}$ i w każdym powtórzeniu liczy średnią.

Test zmian znaków zakłada symetrię odchyłeń przy H_0 : rozkład z wieloma małymi ujemnymi i kilkoma dużymi dodatnimi odchyleniami ma średnią 0 i łamie symetrię (rozwiniecie „Średnia i symetria: dwa warunki”). Warunki dopuszczalnych przestawień omawiają Winkler i współautorzy (2014).

Wzór statystyki i skrajności

$$T_{\text{obs}} = \frac{1}{n} \sum_i e_i, \quad T_b^* = \frac{1}{n} \sum_i \varepsilon_{ib} e_i, \quad p_{\text{MC}} = \frac{1 + \#\{b : |T_b^*| \geq |T_{\text{obs}}|\}}{B + 1}.$$

Statystyka obserwowana i statystyka po zmianie znaków mają tę samą definicję: średnia odchyień w punktach. Klasyczne t jest liczbą bez jednostki, więc porównuje się p obu procedur.

Tabela „Zmiana znaków: T w punktach, p Monte Carlo” podaje $T_{\text{obs}} = 0,292$, 0 powtórzeń z $|T_b^*| \geq |T_{\text{obs}}|$, $B = 1999$ i $p_{\text{MC}} = 0,0005$.

```
znaki <- test_znakow_sredniej(wynik)
print(znaki)
```

Zmiana znaków: T w punktach, p Monte Carlo

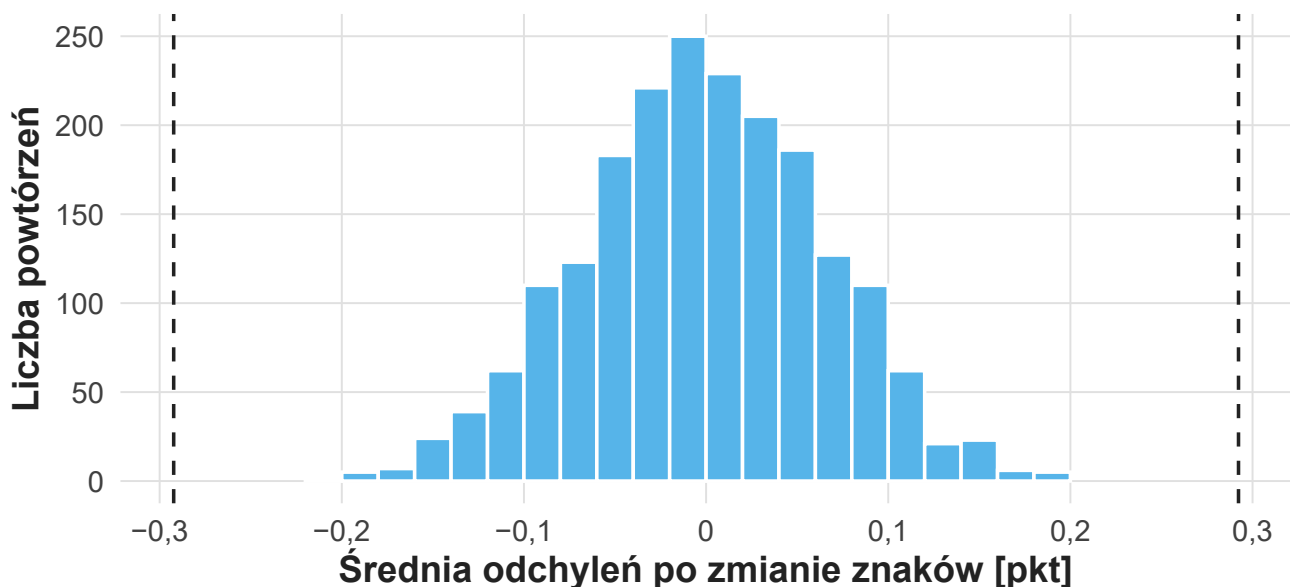
T obserwowane [pkt]	Repliki co najmniej tak skrajne (k)	B	p_MC
0,292	0	1999	0,0005

Wynik $(1 + 0)/(1999 + 1) = 0,0005$ jest najmniejszą wartością osiągalną przy $B = 1999$. Uzasadnienie dodania jedynki do licznika i mianownika podają Phipson i Smyth (2010).

```
skrajnosc <- pokaz_wykres(wykres_zerowy)
print(skrajnosc)
```

Rozkład zerowy zmian znaków

$B = 1999$; $|T| \geq 0,29$: 0; $p_{\text{MC}} = 1/2000 = 0,0005$



Rysunek 5: Rozkład zerowy zmian znaków: histogram 1999 średnich odchyień po losowej zmianie znaków, z przedziałami po 0,02 punktu. Oś pozioma: średnia odchyień od 3 w punktach; oś pionowa: liczba powtórzeń. Histogram jest symetryczny wokół zera i leży od $-0,21$ do $0,19$; linie przerywane przy $-0,292$ i $0,292$ leżą poza wszystkimi powtórzeniami, więc p Monte Carlo $= 1/2000 = 0,0005$.

Rozkład zerowy ma środek przy zerze z konstrukcji: losowe znaki równoważą odchylenia. Rozciąga się od $-0,21$ do $0,19$, a $T_{\text{obs}} = 0,292$ leży poza nim.

Klasyczne $p = 0,0000028$ i $p_{\text{MC}} = 0,0005$ różnią się, bo p_{MC} ma rozdzielczość $1/2000$ i dodatkowe założenie symetrii. Efekt w punktach jest w obu procedurach ten sam.

Wynik przy umownym progu

W innym zbiorze wynik klasyczny i wynik Monte Carlo mogą leżeć po dwóch stronach 0,05 albo dokładnie na granicy. Przy wynikach po dwóch stronach 0,05 raport porównuje estymatę, przedział, założenia i dokładność losowania; mała zmiana p opisuje tę samą różnicę w danych.

Warunek „ $p < 0,05$ ” wymaga wartości mniejszej od 0,05. Ziarno i nierówność ustala się przed analizą, a raport podaje uzyskaną wartość p z opisem jej położenia przy progu. Przy $B = 1999$ udział skrajnych powtórzeń bliski 0,05 ma SE około 0,0049, co określa dokładność czwartego miejsca po przecinku.

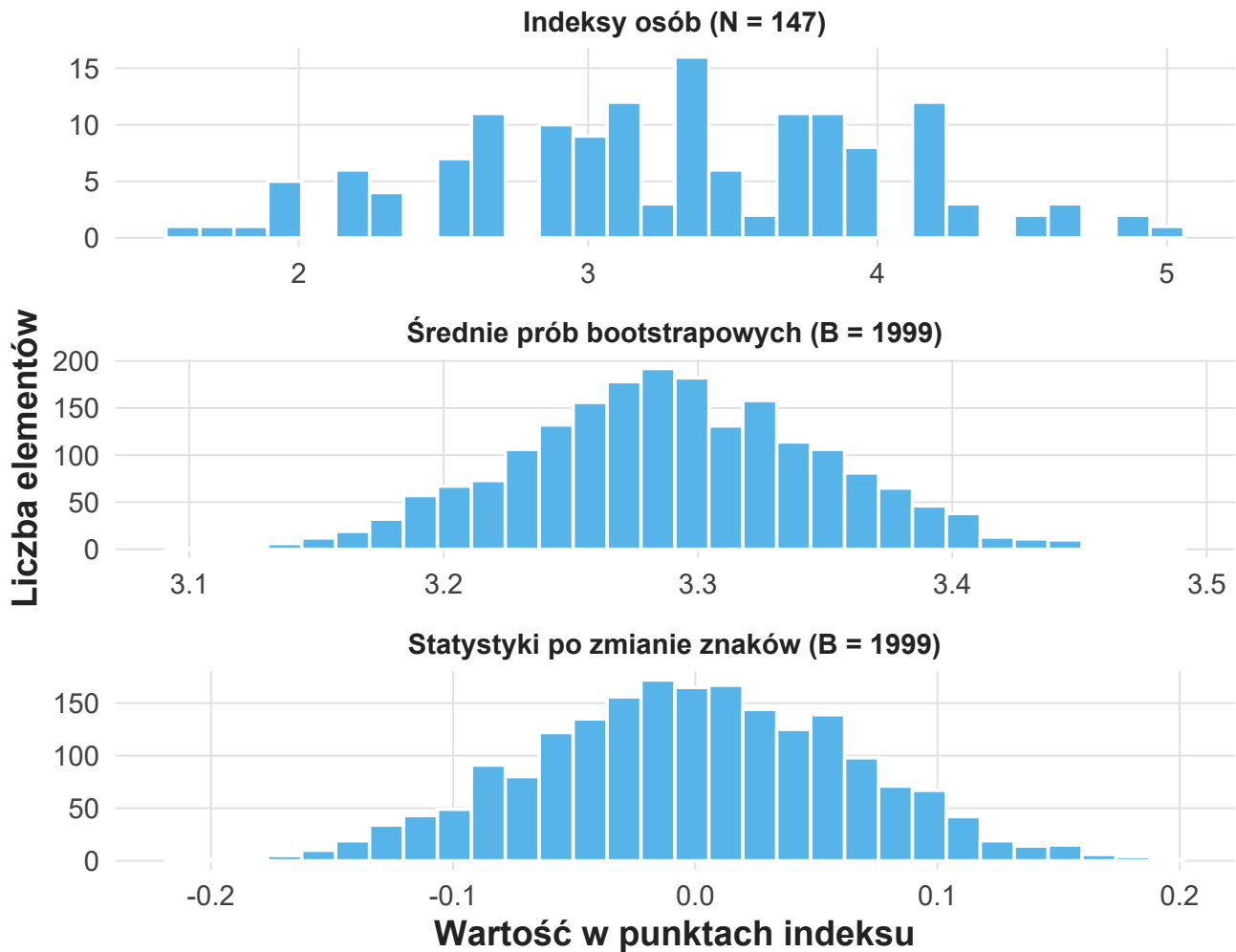
Trzy rozkłady do nazwania

Tabela 2: Trzy rozkłady i ich jednostki

Obraz	Jeden element oznacza	Pytanie
Histogram danych	Indeks osoby	Jak zróżnicowani są respondenci?
Histogram bootstrapu	Średnią repliki ze zwracaniem	Jak zmienia się estymata?
Histogram zerowy	Statystykę po zmianie znaków	Jak skrajny jest wynik przy modelu zerowym?

```
trzy <- pokaz_wykres(wykres_trzy)
print(trzy)
```

Trzy rozkłady, trzy jednostki



Rysunek 6: Trzy rozkłady, trzy jednostki; każdy panel ma własną oś poziomą. Górny panel: 147 indeksów osób od 1,6 do 5,0. Środkowy panel: 1999 średnich prób bootstrapowych od 3,10 do 3,48. Dolny panel: 1999 statystyk po zmianie znaków od -0,21 do 0,19 wokół zera.

Każdy histogram ma własną oś. Szerokość histogramu osób wiąże się z SD, szerokość histogramu średnich bootstrapowych — z niepewnością estymacji, a położenie obserwowanej statystyki na tle rozkładu zerowego służy obliczeniu p .

Samokontrola: osoba przedstawia histogram 1999 wartości i mówi, że przebadano 1999 użytkowników. Odczyt zaczyna się od pytania, czy wartości są indeksami osób, średnimi replik czy statystykami zerowymi. Liczbę osób podaje N danych, a liczbę replik B .

Druga osoba mówi: „bootstrap ma średnią 3,29, więc hipoteza zerowa ma średnią 3,29”. Zwykły bootstrap odtwarza informację z próby, a test zerowy buduje rozkład odniesienia przy H_0 ; nazwanie rozkładu jest pierwszym krokiem odczytu.

Wzorzec zapisu bootstrapu i zmian znaków (APA).

Percentylowy przedział bootstrapowy ($B = 1999$) dla różnicy od 3 wyniósł $[0,17; 0,41]$. Test zmian znaków ($B = 1999$) dał $p_{MC} = 0,0005$, ponieważ 0 z 1999 powtórzeń było co najmniej tak skrajnych jak obserwowana różnica; test zakłada symetrię odchyleń przy H_0 .

LEARN 5: od wyniku do pełnego opisu

Blok podsumowanie-wyniku zestawia efekt, wynik klasyczny, wynik zmian znaków i przedziały. Każda tabela zachowuje nazwę parametru i metody; liczby wzorców zapisu pochodzą z tabel bloku podsumowanie-wyniku.

```
raport <- podsumowanie_sredniej(wynik)
print(raport)
```

Efekt i N

N	Różnica od 3 [pkt]	d
147	0,292	0,402

Wynik klasyczny

t	df	p
4,876	146	< 0,0001

Wynik zmian znaków

T obserwowane [pkt]	Repliki co najmniej tak skrajne (k)	B	p_MC
0,292	0	1999	0,0005

95% CI średniej [pkt]

Metoda	Estymata	Dolna granica	Górna granica
t	3,292	3,174	3,411
Bootstrap percentylowy	3,292	3,173	3,407

95% CI różnicy od odniesienia [pkt]

Metoda	Estymata	Dolna granica	Górna granica
t	0,292	0,174	0,411
Bootstrap percentylowy	0,292	0,173	0,407

Wzorce zapisu dla S02

Wzorzec zapisu warstwy liczbowej (APA).

Dla 147 ważnych indeksów średnia wyniosła $M = 3,29$ ($SD = 0,73$). Różnica od umownego odniesienia 3 wyniosła 0,29 punktu, 95% CI [0,17; 0,41], $t(146) = 4,88$, $p < 0,001$, $d = 0,40$.

Wzorzec zapisu warstwy losowania (APA).

Percentylowy bootstrap ($B = 1999$) dał dla różnicy 95% CI [0,17; 0,41]. W 1999 losowych zmianach znaków średnia odchyłeń co najmniej tak skrajna jak obserwowana wystąpiła 0 razy, stąd $p_{MC} = 0,0005$; test zmian znaków zakłada symetrię odchyłeń przy H_0 .

Warstwa badawcza: wynik oznacza przesunięcie średniej w stronę korzystnej deklaracji względem środka skali. Wynik dotyczy deklarowanej użyteczności w danych syntetycznych, a punkt odniesienia jest umowny.

Dwa krótkie akapity z nazwanymi przedziałami są czytelniejsze od jednego długiego zdania i zawierają parametr przedziału, znak różnicy oraz warunek procedury.

Zero i próg praktyczny: dwie granice

Na potrzeby dyskusji zespół uznaje różnicę 0,20 punktu za wartość dalszej uwagi. Próg 0,20 jest hipotetyczną preferencją decydenta. Przedział $[0,174; 0,411]$ wyklucza zero i obejmuje wartości po obu stronach 0,20; oszacowanie 0,292 leży powyżej progu.

Zdanie „wykluczono zerową różnicę” i zdanie „wykazano przekroczenie progu 0,20” dotyczą dwóch granic. Pierwsze wynika z dolnej granicy $0,174 > 0$; drugie wymagałoby dolnej granicy powyżej 0,20.

Tabela 3: Odczyt wyniku dla decydenta

Pytanie decydenta	Odczyt w S02
Oszacowanie punktowe	0,292 punktu
Położenie CI względem zera	Oba końce dodatnie: 0,174 i 0,411
Dolna granica CI względem progu 0,20	0,174, poniżej progu
Przyczyna efektu	Wymaga projektu z interwencją

Odpowiedź statystyczna pasuje do decyzji: rekomendacja dotyczy dalszego sprawdzenia elementów usługi. Raport oddziela opis danych, interpretację modelową i rekomendację.

CHALLENGE — samodzielna interpretacja oceny portalu

Portal studencki oceniono sześcioma pozycjami o deklarowanej przejrzystości procedur. Po ukierunkowaniu pozycji i regule 5/6 powstały indeksy 1–5; jedna z 25 osób ma brak indeksu. Portal jest osobną syntetyczną demonstracją. Przed analizą ustalono pytanie o różnicę średniej od odniesienia 3 i test dwustronny, a opiekun portalu wskazał 3,5 jako hipotetyczny cel użytkowy; obie wartości są umowne.

Każde z pięciu zadań ma ten sam układ:

1. **Zadanie** — jedno zdanie z przedmiotem opisu.
2. **Blok R** — uruchom go; wynik zawiera wszystkie liczby potrzebne do odpowiedzi.
3. **Wskazówki** — gdzie w wyniku szukać informacji, jak ją nazwać i wzór zdania do uzupełnienia.
4. **W akapicie wymagane** — elementy, które sprawdza prowadzący.
5. **Twój akapit** — pole odpowiedzi w ramce: znacznik w nawiasie kwadratowym zastępujesz własnym tekstem, a linie komentarza nad nim i pod nim pozostawiasz bez zmian.

Akapit liczy 3–5 zdań zwykłego tekstu, bez kodu R. Liczby przepisujesz z wyniku bloku, z jednostką, symbolem i mianownikiem.

CHALLENGE 1: Estymanda i estymata

Zadanie: nazwij estymandę portalu i opisz średnią indeksu z SD, SE i różnicą od 3.

```
opis_portalu <- opis_sredniej(portal_wynik)
print(opis_portalu)
```

Osoby, średnia, niepewność i efekt

Miara	Wartość
N (ważne indeksy)	24,000
Braki indeksu	1,000
Średnia [pkt]	3,312
SD [pkt]	0,704
SE średniej [pkt]	0,144
Odniesienie [pkt]	3,000
Różnica od odniesienia [pkt]	0,312
d (bez jednostki)	0,444

Blok wyświetla tabelę „Osoby, średnia, niepewność i efekt” z N ważnych indeksów, brakami, średnią, SD, SE, odniesieniem, różnicą od odniesienia i d.

Wskazówki:

- Estymanda to różnica średniego indeksu w populacji użytkowników portalu od 3; średnia próby jest jej estymatą.
- N osób to ważne indeksy plus braki; N analizy to liczba ważnych indeksów.
- $SE = SD / \sqrt{n}$: SD opisuje rozrzut osób, a SE — niepewność średniej.
- Efekt w punktach to różnica od odniesienia; d dzieli tę różnicę przez SD i jest liczbą bez jednostki.
- Wzorec APA: „Indeks przejrzystości procedur obliczono dla [n] z [N] osób ([..] brak); średnia wyniosła $M = [..]$ ($SD = [..]$, $SE = [..]$) na skali 1–5, a różnica od umownego odniesienia 3 — [..] punktu ($d = [..]$)”.

W akapicie wymagane: (i) estymanda słowami; (ii) N osób i N ważnych indeksów; (iii) średnia, SD i SE; (iv) słowny opis wzoru SE; (v) różnica od 3 jako efekt w punktach.

Twój akapit S01. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S01]

CHALLENGE 2: Przedziały i ich parametry

Zadanie: opisz oba 95% przedziały średniej i przedział różnicy oraz popraw zdanie o „95% studentów”.

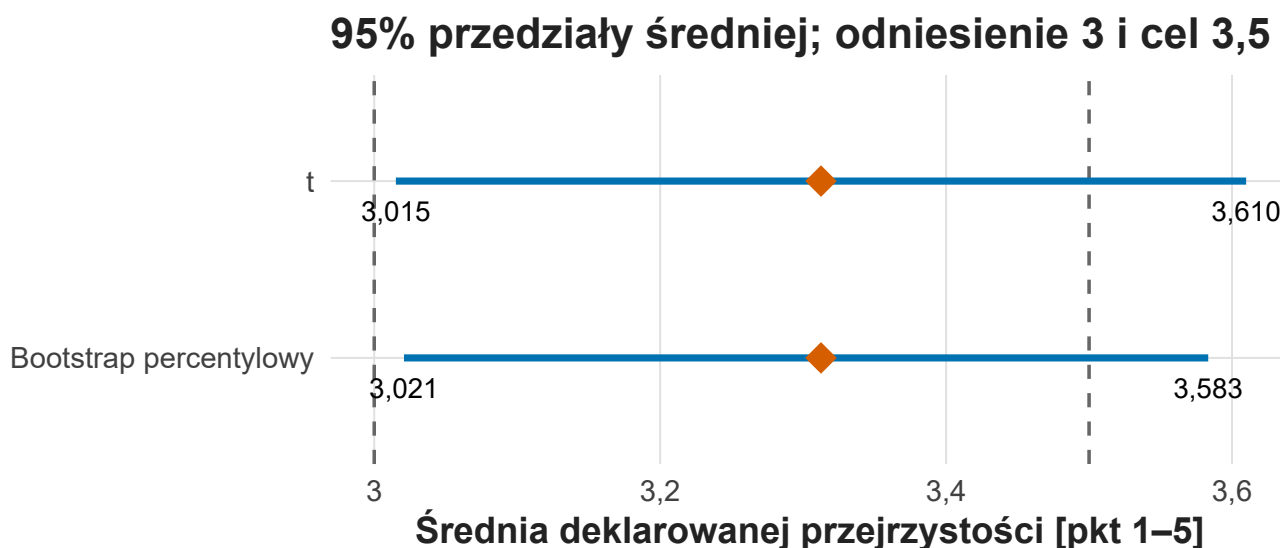
```
przedzialy_portalu <- przedzialy_portalu_do_raportu()
print(przedzialy_portalu)
```

95% CI średniej [pkt]

Metoda	Estymata	Dolna granica	Górna granica
t	3,312	3,015	3,610
Bootstrap percentylowy	3,312	3,021	3,583

95% CI różnicy od odniesienia [pkt]

Metoda	Estymata	Dolna granica	Górna granica
t	0,312	0,015	0,610
Bootstrap percentylowy	0,312	0,021	0,583



Rysunek 7: 95% przedziały średniej indeksu portalu według dwóch metod. Oś pozioma: średnia w punktach skali 1–5; romb oznacza estymatę, a liczby przy końcach odcinków — granice przedziału; linie przerywane oznaczają odniesienie 3 i cel 3,5.

Blok wyświetla tabele „95% CI średniej [pkt]” i „95% CI różnicy od odniesienia [pkt]” (metoda *t* i bootstrap percentylowy) oraz wykres przedziałów średniej z liniami odniesienia 3 i celu 3,5.

Wskazówki:

- Przedział dotyczy parametru — średniej albo różnicy — a indeksy pojedynczych osób rozciągają się znacznie szerzej.
- Zdanie „95% studentów ma wynik w tym przedziale” myli przedział średniej z zakresem wyników osób; poprawny zapis mówi o niepewności oszacowania średniej.
- Przedział różnicy powstaje przez odjęcie 3 od obu granic przedziału średniej.
- Precyzję opisuje szerokość przedziału: różnica granic.
- Wzorzec APA: „Średni indeks wyniósł $M = [..]$, 95% CI $[[..]; [..]]$ (metoda *t*), a percentylowy przedział bootstrapowy $[[..]; [..]]$. Różnica od 3 wyniosła $[..]$ punktu, 95% CI $[[..]; [..]]$ ”.

W akapicie wymagane: (i) oba 95% CI średniej z nazwą metody; (ii) klasyczny CI różnicy od 3; (iii) poprawione zdanie o 95%; (iv) opis precyzji na podstawie szerokości przedziału.

Twój akapit S02. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S02]

CHALLENGE 3: Dwa testy i ich założenia

Zadanie: opisz wynik testu *t* i testu zmian znaków wobec 3 oraz położenie obu wartości *p* względem 0,05.

```
testy_portalu <- dwa_testy_sredniej(portal_wynik)
print(testy_portalu)
```

Dwustronny test *t*

t	df	p
2,174	23	0,0403

Losowe zmiany znaków

T obserwowane [pkt]	Repliki co najmniej tak skrajne (k)	B	p_MC
0,312	99	1999	0,0500

Blok wyświetla tabelę „Dwustronny test t” (t, df, p) i tabelę „Losowe zmiany znaków” (obserwowane T, liczba replik co najmniej tak skrajnych k, B i p_{MC}).

Wskazówki:

- Hipoteza zerowa: średnia w populacji wynosi 3; test dwustronny traktuje jako skrajne duże odchylenia w obu kierunkach.
- $p_{MC} = (k + 1)/(B + 1)$: podstaw k i B z tabeli.
- Wartość p opisuje skrajność wyniku przy prawdziwej H_0 i założeniach testu; test zmian znaków wymaga symetrii odchylen od 3 przy H_0 .
- Warunek „ $p < 0,05$ ” wymaga wartości mniejszej od 0,05; wartość równa 0,05 leży na granicy.
- Wzorzec APA: „Średni indeks różnił się od umownego odniesienia 3, $t(df) = [..]$, $p = [..]$ (test dwustronny). Test zmian znaków ($B = [..]$) dał $p_{MC} = ([k] + 1)/([B] + 1) = [..]$ ”.

W akapicie wymagane: (i) H_0 słowami i symbolem; (ii) t, df i p; (iii) T, k, B i p_{MC} z rachunkiem; (iv) znaczenie p i warunek symetrii; (v) położenie obu p względem 0,05.

Twój akapit S03. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S03]

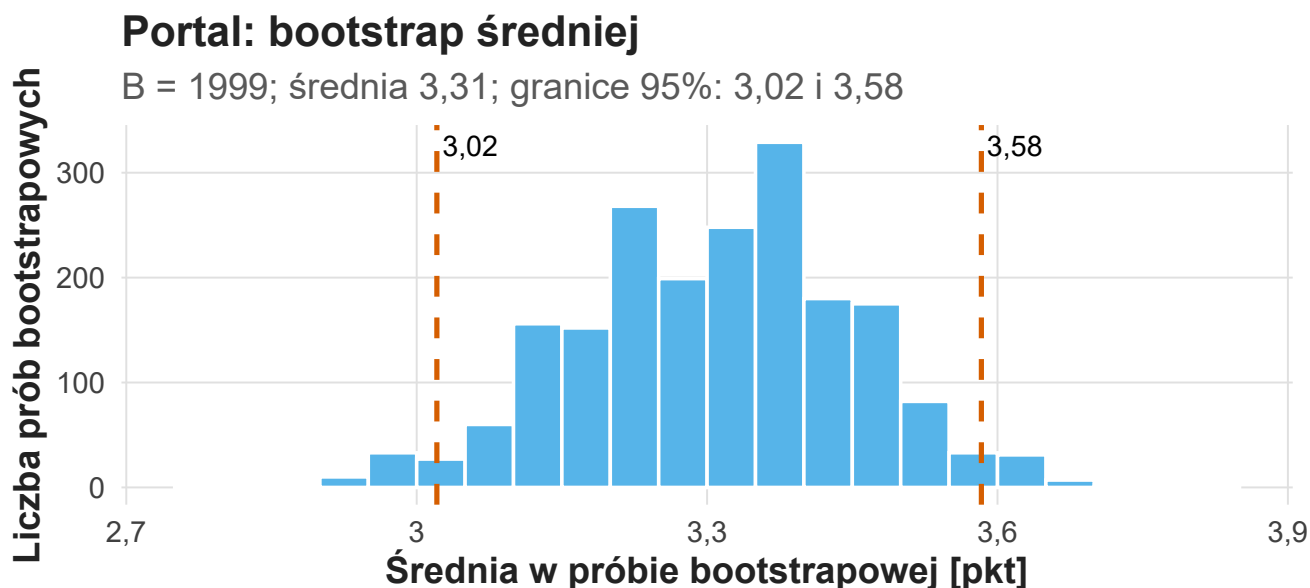
CHALLENGE 4: Średnie replik i świat zerowy

Zadanie: nazwij jedną wartość każdego z dwóch rozkładów replik i odróżnij rozkład przedziału od rozkładu oceny skrajności.

```
rozklady_portalu <- rozklady_portalu_do_odczytu()
print(rozklady_portalu)
```

Dwa rozkłady replik portalu

Rozkład	Jedna wartość	Osoby N	B	Środek [pkt]	Odczyt
Bootstrap	średnia indeksów wylosowanych ze zwracaniem	24	1999	3,311	granice 95%: 3,021 i 3,583
Zmiana znaków	średnia odchylen od 3 po losowej zmianie znaków	24	1999	0,002	$k = 99$, $p_{MC} = 0,0500$



Rysunek 8: Portal: bootstrap średniej. Oś pozioma: średnia w próbie bootstrapowej w punktach; oś pionowa: liczba prób; linie przerywane wyznaczają percentylowy przedział 95%, a podtytuł podaje B, średnią replik i granice.



Rysunek 9: Portal: rozkład zerowy zmian znaków. Oś pozioma: średnia odchylen od 3 po zmianie znaków; oś pionowa: liczba powtórzeń; linie przerywane oznaczają obserwowaną różnicę i jej odbicie, wyróżnione słupki zawierają powtórzenia na liniach lub dalej, a podtytuł podaje ich liczbę i p Monte Carlo.

Blok wyświetla tabelę „Dwa rozkłady replik portalu” (jedna wartość, liczba osób N, liczba replik B, środek rozkładu i odczyt) oraz dwa histogramy: bootstrap średniej i rozkład zerowy zmian znaków.

Wskazówki:

- N to liczba osób z ważnym indeksem; B to liczba powtórzeń obliczenia.
- Bootstrap skupia się wokół średniej próby, bo odtwarza zmienność estymatora; służy przedziałowi.
- Rozkład zerowy skupia się wokół zera, bo losowe znaki równoważą odchylenia przy H_0 ; służy ocenie skrajności obserwowanej różnicy.

- Wzorec APA: „Bootstrap ($B = [..]$) utworzył $[..]$ średnich z $[N]$ indeksów losowanych ze zwracaniem; ich percentyle 2,5 i 97,5 wyniosły $[..]$ i $[..]$. Rozkład zerowy ($B = [..]$) skupia się wokół $[..]$, a obserwowana różnica $[..]$ punktu leży [położenie]”.

W akapicie wymagane: (i) jedna wartość każdego rozkładu i sposób jej powstania; (ii) rozróżnienie N osób i B replik; (iii) środek każdego rozkładu z uzasadnieniem; (iv) rozkład służący przedziałowi i rozkład służący ocenie skrajności.

Twój akapit S04. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S04]

CHALLENGE 5: Cel 3,5

Test wobec 3 odpowiada na pytanie o różnicę od środka skali, a cel 3,5 wymaga porównania przedziału z wartością 3,5.

Zadanie: odpowiedz osobno na pytanie o różnicę od 3 i o cel 3,5 oraz zaproponuj dalsze badanie.

```
wniosek_portalu <- efekt_i_cel_portalu()
print(wniosek_portalu)
```

Średnia i efekt od 3 [pkt]; d standaryzowane

Średnia [pkt]	Odniesienie [pkt]	Różnica [pkt]	d
3,312	3	0,312	0,444

95% CI średniej względem odniesień 3 i 3,5

Metoda	Estymata	Dolna granica	Górna granica
t	3,312	3,015	3,610
Bootstrap percentylowy	3,312	3,021	3,583

Dwa testy wobec 3

t	df	p	p_MC
2,174	23	0,0403	0,0500

Blok wyświetla tabelę „Średnia i efekt od 3 [pkt]; d standaryzowane”, tabelę „95% CI średniej względem odniesień 3 i 3,5” oraz tabelę „Dwa testy wobec 3” (t, df, p i p_{MC}).

Wskazówki:

- Pytanie o 3: porównaj położenie przedziału średniej z wartością 3 i odczytaj oba p.
- Pytanie o cel 3,5: sprawdź, czy 3,5 leży wewnątrz przedziału; przedział obejmujący 3,5 pozostawia otwarte, czy średnia osiąga cel.
- Efekt w punktach i d opisują wielkość różnicy; p opisuje skrajność przy H_0 .
- Ograniczenia: 24 indeksy, deklaracje z jednego portalu, umowne wartości 3 i 3,5; rekomendacja dotyczy dalszego badania.
- Wzorec APA: „Średni indeks ($M = [..]$, 95% CI $[[..]; [..]]$) był wyższy od umownego odniesienia 3 o $[..]$ punktu ($d = [..]$; $p = [..]$, $p_{MC} = [..]$). Przedział obejmuje wartość 3,5, więc dane pozostawiają otwarte osiągnięcie celu; [propozycja dalszego badania]”.

W akapicie wymagane: (i) odpowiedź o różnicy od 3 z efektem w punktach, d i przedziałem; (ii) oba p z odczytem; (iii) odpowiedź o celu 3,5 z przedziału; (iv) ograniczenie pomiaru i próby; (v) rekomendacja dalszego badania.

Twój akapit S05. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S05]

Zapis i oddanie

Sprawdź pięć własnych odpowiedzi: przy każdym przedziale nazwany jest parametr, przy p — procedura, a przy efekcie — kierunek i jednostka. Zapisz plik `zadanie.Rmd` w edytorze (Ctrl+S); funkcja oddania tworzy PDF z zapisanego pliku.

W konsoli wykonaj jedno polecenie. Funkcja oddania tworzy aktualny PDF, sprawdza kompletność, otwiera PDF do obejrzenia i po potwierdzeniu literą `t` wysyła go do folderu zadania prowadzącego na serwerze UJ (nc.uj.edu.pl). Nazwa pliku zawiera Twoje ID oraz nazwisko i imię.

```
oddaj_zadanie("Z05")
```

Oddanie potwierdza komunikat z nazwą wysłanego pliku, folderem i czasem; plik `oddania.csv` w folderze `moje-badania` zapisuje także sumę SHA-256 wysłanego PDF. Po komunikacie błędu popraw wskazany problem, zapisz plik i ponownie wywołaj `oddaj_zadanie("Z05")`; nowa wersja trafia do folderu obok poprzedniej. Ocenę prowadzący przekazuje osobno.

Po potwierdzonym oddaniu możesz zamknąć projekt: Posit Cloud zachowuje folder `moje-badania` do kolejnych zajęć. Na komputerze współdzielonym wyloguj się z Posit Cloud w przeglądarce. Przy braku sieci PDF pozostaje w folderze zadania; wyślij go tym samym poleceniem po odzyskaniu połączenia, a gdy problem trwa, poproś prowadzącego o ustalenie sposobu dostarczenia pracy.

Co jest oceniane

Kryterium	Dowód w Twojej pracy	Odpowiedzi	Punkty
Z05.1 Estymanda, estymata, SE i właściwie nazwany przedział	Estymanda, N osób i indeksów, średnia, SD, SE, różnica od 3 i wzór SE; oba 95% CI średniej i klasyczny CI różnicy odróżnione od zakresu wyników osób	S01, S02	3
Z05.2 Odmienny cel bootstrapu i zmiany znaków	Jedna replika na każdym wykresie i sposób jej tworzenia; bootstrap dla CI, zmiana znaków dla skrajności przy H_0 ; N osób odróżnione od B replik	S03, S04	2
Z05.3 Hipoteza, statystyki, oba p i założenia	H_0 , t, df, p, T, B, p_{MC} i reguła dwustronna; p warunkowe względem H_0 ; symetria odchyłeń; położenie wyników przy 0,05	S03, S05	3
Z05.4 Precyzja i znaczenie praktyczne w kontekście portalu	Szerokość CI jako precyzja; różnica od 3 odróżniona od celu 3,5; efekt, d, CI, oba testy, ograniczenie pomiaru i próby	S02, S05	2

Punktacja dotyczy odczytu, uzasadnienia i granic wniosku przy każdym wyniku testu. Poziomy wykonania opisuje rubryka Z05: na stronie kursu w dokumencie `rubryki/Z05.html`, a w konsoli R po poleceniu `rubryka("Z05")`.

Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania

Rozwinięcia rozwijają losowanie, dobór odniesienia i estymandę proporcji. Rozwinięcia służą powtórce i pozostają poza oceną.

Pełne wyliczenie układów znaków

W małej demonstracji trzy indeksy wynoszą 2, 4 i 5, a odniesienie 3. Odchylenia to -1 , 1 i 2 , a obserwowana średnia odchyłeń wynosi $2/3$ punktu. Trzy odchylenia mają $2^3 = 8$ układów znaków; przy $n = 147$ układów jest 2^{147} , stąd losowanie B układów.

Tabela „Osiem układów znaków” podaje wszystkie układy, łącznie z obserwowanym: T przyjmuje wartości $-4/3$, $-2/3$, 0 , $2/3$ i $4/3$, a sześć układów ma $|T| \geq 2/3$.

```
pelny_zbior <- ukklady_znakow()
print(pelny_zbior)
```

Osiem układów znaków

Znak 1	Znak 2	Znak 3	T [pkt]	Co najmniej 2/3 od zera
-1	-1	-1	-0,667	tak
1	-1	-1	-1,333	tak
-1	1	-1	0,000	nie
1	1	-1	-0,667	tak
-1	-1	1	0,667	tak
1	-1	1	0,000	nie
-1	1	1	1,333	tak
1	1	1	0,667	tak

Pełne wyliczenie daje p jako udział skrajnych układów: $6/8 = 0,75$. Wzór z jedynką w liczniku i mianowniku dotyczy losowania B układów; pełne wyliczenie obejmuje całą przestrzeń równoprawdopodobnych układów, w tym obserwowany. Każdy układ znaków ma jednakową wagę w przestrzeni przestawień, także przy równych wartościach T .

Dodatnia estymata $2/3$ i $p = 0,75$ opisują dwie własności: wielkość różnicy i jej skrajność przy trzech obserwacjach. Małe N i osiem układów ograniczają informację z testu, a założenie symetrii obowiązuje także przy pełnym wyliczeniu.

Liczba replik B i liczba osób N

B steruje dokładnością komputerowego przybliżenia, a N — ilością niezależnej informacji badawczej. B i N to dwie liczby raportu.

Tabela „Dokładność Monte Carlo i liczba replik B ” podaje najmniejsze $p_{MC} = 1/(B + 1)$ i SE udziału skrajnych powtórzeń przy p bliskim $0,05$, $\sqrt{p(1-p)/B}$: przy $B = 199$ — $0,005$ i $0,0154$; przy $B = 1999$ — $0,0005$ i $0,0049$; przy $B = 19999$ — $0,00005$ i $0,0015$. SE dotyczy obliczenia Monte Carlo.

```
dokladnosc <- dokladnosc_losowania()
print(dokladnosc)
```

Dokładność Monte Carlo i liczba replik B

B	Najmniejsze p_{MC}	SE p_{MC} przy $p = 0,05$
199	5e-03	0,01545
1999	5e-04	0,00487
19999	5e-05	0,00154

Wynik przy progu zmienia się między ziarnami o kilka tysięcznych. Zwiększenie B następuje według reguły ustalonej przed analizą, a raport opisuje wszystkie uruchomienia.

Ziarno zapewnia odtwarzalność ciągu losowań; ograniczenia doboru, pomiaru i N pozostają. S02 i portal używają $B = 1999$; minimalne p wynosi $1/(B + 1) = 0,0005$.

Stały efekt i zmieniająca się liczebność

Trzy hipotetyczne badania mają średnią 3,2, SD 0,8, odniesienie 3 i $N = 25, 100$ oraz 400. Efekt 0,2 punktu i $d = 0,25$ są we wszystkich trzech badaniach takie same.

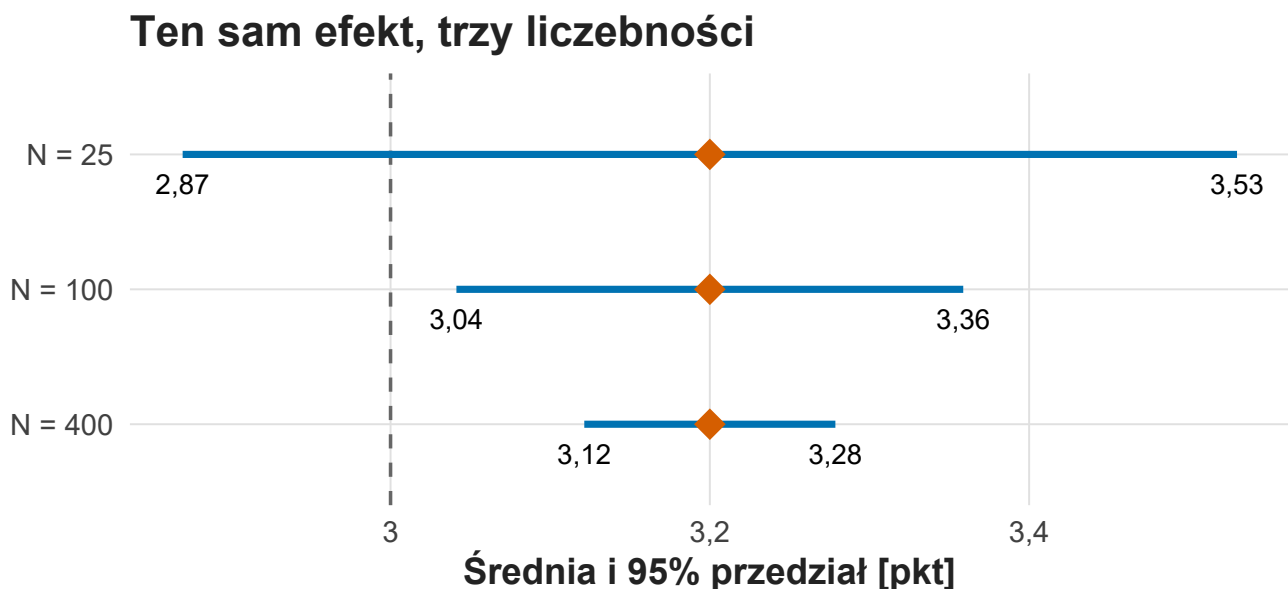
Tabela „Ten sam efekt, różne liczebności” podaje: $N = 25$ — SE 0,16, $t = 1,25$, $p = 0,223$; $N = 100$ — SE 0,08, $t = 2,50$, $p = 0,014$; $N = 400$ — SE 0,04, $t = 5,00$, $p < 0,0001$. Wzór $t = d\sqrt{n}$ daje $0,25 \cdot 5 = 1,25$, $0,25 \cdot 10 = 2,5$ i $0,25 \cdot 20 = 5$.

```
liczebosc <- efekt_i_liczebosc()
print(liczebosc)
```

Ten sam efekt, różne liczebności

N	Różnica [pkt]	d	SE [pkt]	t	df	p
25	0,2	0,25	0,16	1,25	24	0,2234
100	0,2	0,25	0,08	2,50	99	0,0141
400	0,2	0,25	0,04	5,00	399	< 0,0001

```
trzy_badania <- pokaz_wykres(wykres_n)
print(trzy_badania)
```



Rysunek 10: Ten sam efekt, trzy liczebności: 95% przedziały średniej 3,2 przy SD 0,8. $N = 25$: od 2,87 do 3,53; $N = 100$: od 3,04 do 3,36; $N = 400$: od 3,12 do 3,28. Szerokość maleje z 0,66 do 0,16 punktu; przedział przy $N = 25$ obejmuje odniesienie 3 (linia przerywana), a dwa pozostałe leżą powyżej niego.

SE maleje, t rośnie, a p maleje wraz z N . Efekt pozostaje równy 0,2 punktu ($d = 0,25$); rośnie precyzja. Przy małej próbie duży efekt ma szeroki przedział i duże p . Porównanie dwóch badań wymaga porównania ich efektów i przedziałów; dwie wartości p przy różnych N opisują głównie różną precyzję.

Osoba prowadząca bibliotekę otrzymuje najpierw efekt w punktach lub minutach oraz zakres wartości zgodnych z danymi, a potem wynik testu. Kolejność opisu oddziela liczbę obserwacji od wielkości korzyści.

Punkt odniesienia ustalony przed analizą

Ten sam zbiór można porównać z różnymi wartościami; każda wartość odniesienia wyraża inne pytanie. Punkt 3 to środek skali, 3,5 — umowny cel instytucji, a średnia z innego badania ma własną niepewność.

Tabele „Ten sam 95% CI średniej [pkt]” i „Trzy pytania zerowe” podają dla S02: przedział średniej od 3,174 do 3,411 przy każdym odniesieniu; przy 3 $t = 4,88$ i $p < 0,0001$, przy 3,2 $t = 1,54$ i $p = 0,126$, przy 3,5 $t = -3,46$ i $p = 0,0007$.

```
odniesienia <- zmiana_odniesienia()
print(odniesienia)
```

Ten sam 95% CI średniej [pkt]

Dolna granica	Górna granica
3,174	3,411

Trzy pytania zerowe

Odniesienie [pkt]	Różnica [pkt]	t	p
3,0	0,292	4,876	< 0,0001
3,2	0,092	1,539	0,1259
3,5	-0,208	-3,465	0,0007

Zmiana odniesienia zmienia pytanie, a przedział średniej pozostaje ten sam. Zadanie Z05 stosuje odniesienie 3 z opisem jego umowności; inne odniesienie wymaga uzasadnienia przed analizą.

Odniesienie oszacowane w innej próbie ma własny błąd, więc problem staje się porównaniem dwóch oszacowań. Ćwiczenie C06 (Dwie grupy) wprowadza niepewność po obu stronach różnicy.

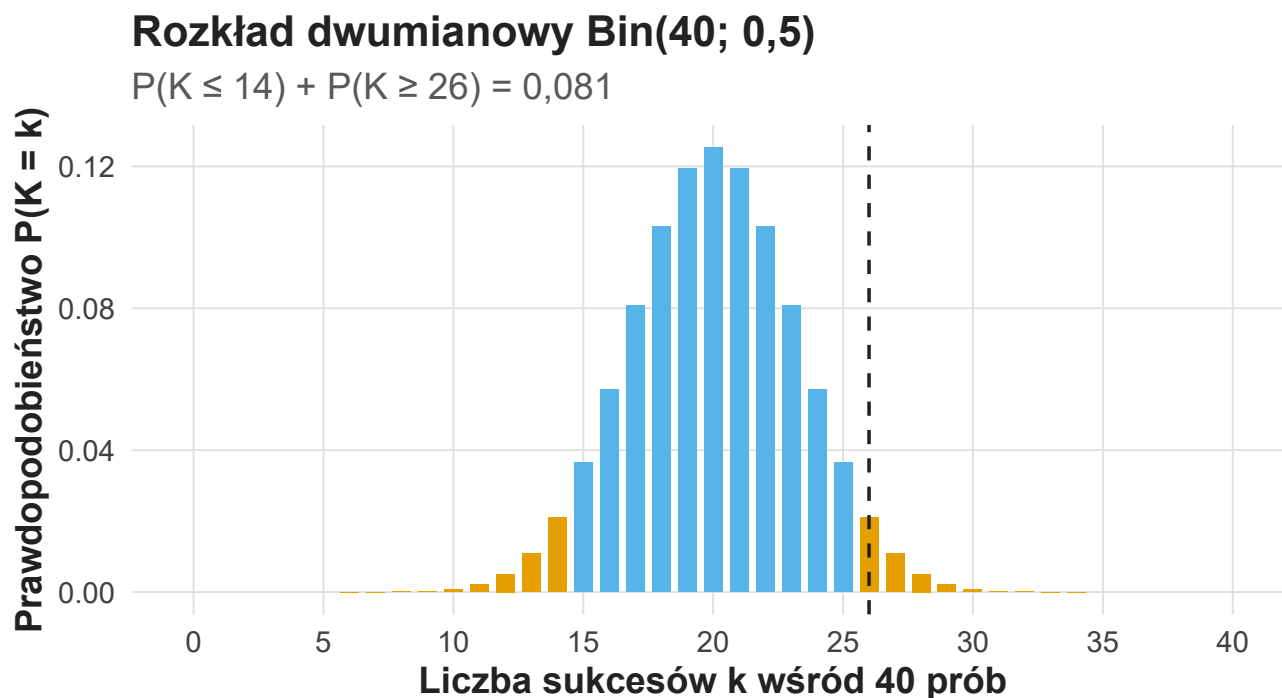
Proporcja jako inna estymanda

W osobnym przykładzie 26 z 40 osób znajduje dokument. Estymata proporcji wynosi 0,65, czyli 65%. Porównanie z 50% dotyczy parametru π — prawdopodobieństwa powodzenia w zdefiniowanym modelu. Zadanie Z05 dotyczy średniej; przykład proporcji ćwiczy rozpoznanie innej estymandy.

Próba Bernoulliego to pojedyncza próba z wynikiem 0/1 i stałym prawdopodobieństwem sukcesu π . Liczba sukcesów K w 40 niezależnych próbach ma przy $H_0 : \pi = 0,5$ rozkład dwumianowy, a dwustronne p sumuje prawdopodobieństwa wyników nie bardziej prawdopodobnych niż obserwowany:

$$P(K = k) = \binom{40}{k} 0,5^{40}, \quad p = \sum_{k: P(K=k) \leq P(K=26)} P(K = k) = P(K \geq 26) + P(K \leq 14) = 0,081.$$

```
dwumianowy <- pokaz_wykres(wykres_dwumianowy)
print(dwumianowy)
```



Rysunek 11: Rozkład dwumianowy Bin(40; 0,5). Oś pozioma: liczba sukcesów k wśród 40 prób; oś pionowa: prawdopodobieństwo. Słupki są symetryczne wokół 20; wyróżnione słupki k od 0 do 14 i od 26 do 40 mają łączne prawdopodobieństwo 0,081, a linia przerywana oznacza obserwowane 26 sukcesów.

Tabela „Pytanie o proporcję: dokładny test dwumianowy” podaje proporcję 0,650, przedział Cloppera–Pearsona od 0,483 do 0,794 i $p = 0,0807$.

```
proporcja <- przyklad_proporcji_do_raportu()
print(proporcja)
```

Pytanie o proporcję: dokładny test dwumianowy

Miara	Wartość
Sukcesy	26
N	40
Proporcja	0,650
Odniesienie (proporcja)	0,500
Dolna granica 95% CI	0,483
Górna granica 95% CI	0,794
p (test dwumianowy)	0,0807

Liczba 65% opisuje próbę, a przedział — niepewność proporcji populacyjnej w modelu niezależnych prób Bernoulliego. Wynik osoby ma wartości 0 i 1, więc przedział dotyczy proporcji. Przedział [0,483; 0,794] obejmuje 0,5 i wartości do 0,79: dane są zgodne z szerokim zakresem skuteczności.

Symulacja modelu dwumianowego losuje liczbę sukcesów przy $\pi_0 = 0,5$; przetasowanie listy zer i jedynek zachowuje proporcję. Nazwa „Monte Carlo” wymaga dopowiedzenia, co jest losowane.

Warsztat redakcyjny: pięć zdań do poprawy

„Z prawdopodobieństwem 95% osoby mają średnią w tym zakresie”

Zdanie łączy osoby, średnią i poziom ufności. Poprawny opis brzmi: „95% przedział dla średniej wynosi ...; poziom odnosi się do procedury konstrukcji przedziału przy jej założeniach”.

Opis osób korzysta z SD, kwantyli i histogramu, a przewidywanie wyniku nowej osoby — z przedziału predykcji. Trzy pytania wymagają trzech par granic.

„ $P < 0,001$ dowodzi wysokich kompetencji”

Test dotyczył średniej indeksu względem 3. Poprawiona wersja mówi o średniej deklarowanej użyteczności według zastosowanego pomiaru i o różnicy od umownego odniesienia.

Wniosek o kompetencjach wymaga adekwatnego pomiaru, a wniosek o skutku poprawy katalogu — projektu porównawczego.

„Bootstrap potwierdził hipotezę, bo większość średnich jest powyżej trzech”

Zwykły bootstrap opisuje zmienność estymatora wokół średniej próby. Opis podaje bootstrapowy przedział i jego położenie względem odniesienia, z nazwą procedury, parametru i ograniczeń.

Poprawa przedstawia argument: estymata, niepewność według metody, zakres pytania.

„Permutacja nie ma założeń, więc zawsze jest ważniejsza”

Test zmian znaków zakłada symetrię i niezależność odchyłeń. Przy skośnym czasie równość średniej i odniesienia pozostawia symetrię jako osobny warunek.

Poprawiony opis podaje, co zmieniano i dlaczego zmiany znaków są dopuszczalne przy H_0 . Przy wątpliwym warunku wynik przedstawia się jako analizę pod dodatkowym modelem.

„Dwa p są małe, więc ograniczenia próby nie mają znaczenia”

Obie procedury korzystają z tych samych danych i dzielą ich ograniczenia doboru i pomiaru, w tym nieodpowiedzi osób z największą trudnością.

Lepsze zdanie oddziela dwa poziomy: „Wyniki obu procedur przy ich założeniach wskazują na odchylenie od odniesienia; zakres uogólnienia ogranicza projekt i jakość pomiaru”.

Średnia i symetria: dwa warunki

Osobna demonstracja czasu: dziewięć osób kończy po 9 minutach, jedna po 19. Suma wynosi 100, a średnia 10 minut. Względem odniesienia 10 powstaje dziewięć odchyłeń -1 i jedno $+9$: średnia 0, rozkład asymetryczny.

Przykład wyjaśnia logikę warunku: „średnia równa 10” i „symetryczne odchylenia” to dwa warunki. Gdy populację tworzą wyłącznie czasy 9 i 19 minut, zmiany znaków tworzą odchylenie -9 , czyli czas 1 minuty spoza populacji.

Czas 19 minut jest prawidłową obserwacją ujawniającą trudność usługi. Zmiana parametru na medianę wymaga zmiany pytania.

Przy czasie w miejsce indeksu tor zmian znaków wymaga szczególnej ostrożności: algorytm działa pod dodatkowym założeniem symetrii. Metodę dobiera się do celu i rozkładu.

Niezależność jest własnością projektu

Inny zespół bada 15 osób, z których każda wykonuje dziesięć zapytań, i liczy SE ze 150 wierszy. Dokładność odpowiada bliżej 15 osobom niż 150: czasy jednej osoby są podobne z powodu jej umiejętności, sprzętu i sposobu pracy (efektywna liczebność, wykład W03).

Zależność ujawnia identyfikator osoby i informacja o zadaniach. Wynikiem osoby może być średni czas ustalonego zestawu zadań; alternatywą jest model uwzględniający powtórzenia. Wybór zależy od celu.

W S02 jednostkę określa scenariusz, a identyczne duplikaty usuwa jawna reguła. N wynika z jednostki analizy ustalonej przed losowaniem; bootstrap osób i zmiany znaków działają na osobach.

Notatka przed uruchomieniem testu

Krótką notatką analityczną zawiera nazwę zmiennej, estymandę, odniesienie, kierunek odejmowania, regułę braków, powód wyboru procedury, poziom ufności i porównanie główne. Notatka jest krótka i ogranicza zmianę pytania po wyniku.

Po obliczeniu notatka podaje odstępstwa i dodatkowe analizy; plan pozostaje w notatce obok opisu odstępstw. Wzorzec z eksploracji nosi nazwę eksploracyjnego i otrzymuje propozycję nowego badania.

Ćwiczenie C06 (Dwie grupy) porównuje dwie grupy użytkowników. W miejscu znanej stałej pojawi się druga oszacowana średnia. Zasada pozostaje: najpierw kierunek i jednostka efektu, potem niepewność, statystyka i warunki testu.